

Activité : API REST Spring Boot 4 + Application mobile Flutter / React Native

🎯 Objectif général

Développer un mini-projet complet composé de :

1. Une **API REST Spring Boot 4** permettant de gérer une liste d'étudiants.
2. Une **base de données PostgreSQL** exécutée via Docker.
3. Un **fichier `docker-compose.yml`** permettant d'exécuter l'API + la base de données.
4. Une **application mobile Flutter ou React Native** consommant l'API et affichant la liste des étudiants.
5. Un **dépôt GitHub** contenant *tout le code* du projet (API, mobile, Docker).

☑ Partie 1 : Développement de l'API REST avec Spring Boot 4

Description

Créer une application Spring Boot 4 offrant une API REST pour gérer des étudiants.

Attributs de l'entité `Etudiant`

- `id` (Long, auto-généré)
- `cin` (String)
- `nom` (String)
- `dateNaissance` (LocalDate)

Fonctionnalités minimales

Créer un endpoint :

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/etudiants</code>	Retourne la liste des étudiants

Exigences techniques

- Spring Web
- Spring Data JPA
- Lombok (optionnel)
- Base de données **PostgreSQL via Docker**
- Données initiales (au moins 5 étudiants) via un `CommandLineRunner` ou fichier `data.sql`

☒ Partie 2 : Exécution dans Docker (Obligatoire)

☒ Configuration requise

Vous devez fournir un fichier `Dockerfile` pour l'API Spring Boot :

- Construction d'une image contenant l'application
- Exposition du port 8080

Vous devez également fournir un fichier `docker-compose.yml` permettant de démarrer :

- ☒ Le conteneur **base de données** (MySQL ou PostgreSQL)
- ☒ Le conteneur **API Spring Boot**
- ☒ Un réseau Docker permettant la communication entre les deux

☒ Le service Spring Boot doit dépendre du service base de données :

depends_on:

- db

☒ Le lancement doit se faire avec :

```
docker compose up --build
```

L'API doit être accessible à l'adresse :

```
http://localhost:8080/api/etudiants
```

☒ Partie 3 : Application mobile Flutter / React Native

Description

Développer une application qui affiche la liste des étudiants obtenue via l'API Dockerisée.

App Mobile — Exigences

- Consommer l'API :
`http://<IP machine>/api/etudiants`
- Afficher les champs :

- CIN
- Nom
- Date de naissance

Version Flutter (obligations)

- Utiliser le package `http`
- Créer un modèle `Etudiant`
- Parser le JSON
- Afficher la liste dans un `ListView.builder`

Version React Native (obligations)

- Utiliser `fetch` ou `axios`
- Utiliser `FlatList`
- Créer un composant d'affichage

☒ Partie 4 : Dépôt GitHub obligatoire

Fournir **un lien GitHub unique** contenant :

- ☒ Le dossier **spring-boot-api/**
- ☒ Le dossier **mobile-app/** (flutter ou react native)
- ☒ Le fichier **Dockerfile**
- ☒ Le fichier **docker-compose.yml**
- ☒ Un fichier README expliquant comment lancer chaque partie

Structure recommandée :

```
/projet-etudiants/  
├── api-spring-boot/  
│   ├── src/  
│   ├── Dockerfile  
│   └── pom.xml  
├── mobile-app/  
│   ├── lib/ (Flutter) ou src/ (React Native)  
│   └── pubspec.yaml ou package.json  
└── docker-compose.yml
```